AULA 3 · ORGANIZACAO E BI

Organizacao, Visualizacao e Ferramentas de Analise na Pericia

Da validacao de dados a preparacao para o Business Intelligence: como garantir que o dado entra limpo, comunicar resultados com graficos honestos e automatizar a limpeza com ETL e Power Query na rotina da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 3 · Modulos 4 e 5

Sumario

ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 3 4
2 Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard 4
3 Os autores que sustentam o Dia 3 5

PARTE 1 · MODULO 4 — ORGANIZACAO E VISUALIZACAO

4 Validacao de dados: a cadeia de custodia digital comeca na entrada 6
5 Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial 7
6 Restricao de datas e limites numericos 7
7 Por que validar na entrada? A cadeia de erros 8
8 Limpeza de dados: o kit de higiene do analista 9
9 Remocao de duplicatas: um risco real na pericia 10
10 O custo oculto dos dados sujos 10
11 Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados 11
12 As quatro regras do grafico honesto 11
13 A escolha certa do grafico: o triangulo da visualizacao 12
14 Alerta vermelho: o problema com o grafico de pizza 12
15 Edward Tufte e o chartjunk 13
16 Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial 13
17 Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog 14
18 Grafico honesto x grafico enganoso 15
19 Guia pratico: qual grafico usar? 16
20 Hands-on: o mini-painel de gestao pericial 16
21 A estrutura da base de dados para o painel 17
22 KPIs do painel: os tres termometros da gestao 17
23 Regras de formatacao do painel pericial 18
24 O resultado: um painel que fala por si 18

PARTE 2 · MODULO 5 — FERRAMENTAS E ETL

25 O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal 20
26 Excel: forcas e limitacoes para a pericia 21
27 Power BI: forcas e limitacoes para a pericia 21
28 Quando usar cada ferramenta? 21
29 Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing 22
30 O processo ETL aplicado a POLITEC 23
31 ETL na pratica pericial: cada etapa importa 23
32 Caso real: a migracao da transparencia pericial 24
33 Curiosidade historica: a origem do Power BI 24
34 Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas 25
35 Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel 25
36 Nomenclatura de colunas: um padrao que salva horas 26
37 Power Query: o motor da limpeza automatizada 26
38 Power Query na pratica: exemplo POLITEC 27
39 Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal 27
40 A filosofia por tras da automacao 28
41 Comparativo consolidado: Excel x Power BI 29
42 A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard 29
43 Erros comuns de iniciantes no Power BI 30
44 Inteligencia compartilhada: o poder do BI em rede 30
45 Visualizacoes para gestao do TAT na pericia 30
46 Evolucao mensal de producao: grafico de linhas 31
47 Resumo do Dia: os conceitos que ficam 32

PARTE 3 · PRATICA GUIADA

48 Lab 1 — Validacao de dados na entrada 33
49 Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR 33
50 Lab 3 — Remocao de duplicatas pela chave unica 34
51 Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel 35
52 Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel 35
53 Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query 36
54 Lab 7 — Construir o modelo estrela (da base plana ao fato e dimensoes) 37

PARTE 4 · CENARIOS E APLICACOES PRATICAS

55 Cenario 1 — O grafico 3D que enganou o Secretario 39
56 Cenario 2 — Portal de transparencia para o MP e a Defensoria 39
57 Cenario 3 — Automatizar o relatorio de 4 planilhas 40
58 Cenario 4 — Inteligencia integrada de seguranca publica 41

PARTE 5 · FECHAMENTO

59 Fechamento do Dia 3: a ponte para a analise avancada 42
60 O que vem a seguir: Dia 4 42
61 Tarefa de casa: preparando para o Dia 4 43
62 Quiz final do Dia 3 43
63 Glossario do Dia 3 47
64 Autores e referencias do Dia 3 48

ABERTURA

Abertura

O proposito do dia, o mapa das partes e os autores de referencia.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 3
2. Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard
3. Os autores que sustentam o Dia 3

§ 1

Bem-vindo ao caderno do Dia 3

O Dia 3 marca a virada do curso: saimos da logica da planilha isolada e entramos na **gestao de dados como inteligencia institucional**. Pela manha (Modulo 4) tratamos de **organizacao e visualizacao** — validar na entrada, limpar, escolher o grafico certo. A tarde (Modulo 5) comparamos **Excel x Power BI** e aprendemos o **ETL** e o **Power Query**.

A ideia central do dia cabe em uma frase: **dado sujo e prova contaminada**. Na pericia, um grafico distorcido ou uma base duplicada tem o mesmo peso de uma amostra mal documentada — compromete a conclusao e a credibilidade do laudo.

📋 **Parte 1 — Modulo 4**
Validacao, limpeza, duplicatas, graficos honestos e o mini-painel pericial.

🔗 **Parte 2 — Modulo 5**
Excel x Power BI, ETL de Kimball, Power Query e preparacao de bases.

🧪 **Parte 3 — Pratica**
6 laboratorios guiados, passo a passo de cliques e atalhos.

🎯 **Parte 4 — Cenarios**
4 casos reais da POLITEC com KPIs, visuais e passos.

✅ **Parte 5 — Fechamento**
Resumo, ponte para o Dia 4, tarefa de casa, quiz, glossario e referencias.

COMO USAR ESTE CADERNO

Cada secao traz um conceito, um exemplo na **POLITEC** e, quando faz sentido, um passo a passo de cliques. As respostas do quiz ficam escondidas em *Ver resposta* e abrem automaticamente na impressao em PDF.

---

§ 2

Mapa do Dia 3: dos dados limpos ao dashboard

A agenda do dia foi desenhada em dois blocos que se completam: primeiro **organizar e visualizar**, depois **escolher a ferramenta e automatizar**.

🌅 Manha (08h-12h) · Modulo 4 — Organizacao e Visualizacao

- **Validacao de dados** na entrada (listas suspensas, datas, limites)
- A **cadeia de erros** ate o risco processual
- **Limpeza**: ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA, SUBSTITUIR
- **Remocao de duplicatas** e o custo oculto dos dados sujos
- **Alberto Cairo** e a visualizacao honesta
- **Edward Tufte** e o combate ao chartjunk
- O **caso do grafico 3D** que enganou a todos
- **Mini-painel** de gestao pericial

🌆 Tarde (13h-17h) · Modulo 5 — Ferramentas e Linguagens

- **Excel x Power BI**: paradigma, forcas e limites
- Quando usar cada ferramenta
- **Ralph Kimball** e o Data Warehousing
- O processo **ETL** (Extract, Transform, Load)
- A migracao da **transparencia pericial** para portais
- Preparacao de bases (**4 problemas** classicos)
- **Power Query**: limpe uma vez, atualize sempre
- Erros comuns de iniciantes no BI

OBJETIVO DO DIA

Sair capaz de **blindar a entrada de dados**, **limpar bases herdadas**, **escolher o grafico certo** e **automatizar a limpeza** com Power Query — montando, ao final, um mini-painel de gestao pericial que responde as tres perguntas criticas da direcao.

---

§ 3

Os autores que sustentam o Dia 3

Tres nomes aparecem de forma recorrente nos slides e no dia a dia da analise pericial. Conhecer a ideia central de cada um ajuda a lembrar *por que* fazemos o que fazemos.

📘 **Alberto Cairo**

"The Truthful Art": a visualizacao comunica a verdade operacional. Escala Y no zero, titulo, fonte e cores com significado.

📐 **Edward Tufte**

"The Visual Display of Quantitative Information": data-ink ratio e a guerra ao **chartjunk** — sem 3D, sombras ou gradientes.

🗄️ **Ralph Kimball**

"The Data Warehouse Toolkit": modelagem dimensional e o processo **ETL** que sustenta todo sistema de BI moderno.

POR QUE ESTES AUTORES IMPORTAM NA POLITEC

Cairo nos protege do grafico enganoso que distorce a gestao; Tufte nos protege do ruido visual que atrasa a leitura; Kimball nos da a arquitetura para que o dado saia do sistema legado e chegue confiavel ao dashboard do Diretor.

PARTE 1

Modulo 4 — Organizacao e Visualizacao

Validacao, limpeza, duplicatas e a comunicacao visual honesta dos dados periciais.

1. Validacao de dados: a cadeia de custodia digital comeca na entrada
2. Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial
3. Restricao de datas e limites numericos
4. Por que validar na entrada? A cadeia de erros
5. Limpeza de dados: o kit de higiene do analista
6. Remocao de duplicatas: um risco real na pericia
7. O custo oculto dos dados sujos
8. Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados
9. As quatro regras do grafico honesto
10. A escolha certa do grafico: o triangulo da visualizacao
11. Alerta vermelho: o problema com o grafico de pizza
12. Edward Tufte e o chartjunk
13. Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial
14. Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog
15. Grafico honesto x grafico enganoso
16. Guia pratico: qual grafico usar?
17. Hands-on: o mini-painel de gestao pericial
18. A estrutura da base de dados para o painel
19. KPIs do painel: os tres termometros da gestao
20. Regras de formatacao do painel pericial
21. O resultado: um painel que fala por si

§ 4

Validacao de dados: a cadeia de custodia digital comeca na entrada

Na pericia, um dado de entrada incorreto pode gerar um laudo com informacao trocada e causar **nulidade processual.** Validar e impedir que dados invalidos ou inconsistentes entrem na base — e o **primeiro elo da cadeia de custodia digital.**

📋 Listas Suspensas (Dropdowns)

Padronizam o **Tipo de Exame.** Evita que um perito escreva *DNA*, outro *Genetica* e outro *Perfil Genetico* — o que fragmenta a contagem estatistica.

🗓️ Restricao de Datas

As datas de recebimento da requisicao sao limitadas ao passado, impedindo registros futuros inconsistentes com a realidade processual.

🔢 Limites Numericos

Campos como *Peso da Amostra* nao aceitam valores negativos — regras simples que eliminam erros absurdos antes que contaminem a base.

Impacto direto

A validacao bem configurada reduz em ate **80% o tempo** gasto posteriormente com limpeza de dados. E o melhor investimento de tempo do processo inteiro.

BASE ACEITA QUALQUER COISA

Uma coluna sem validacao aceita *qualquer* texto. Depois, no fechamento do mes, ninguem consegue somar a producao porque existem cinco grafias para o mesmo setor.

§ 5

Listas suspensas: padronizando o vocabulario pericial

A lista suspensa (dropdown) e a forma mais simples e mais eficaz de validacao. Ela troca a digitacao livre por uma **escolha controlada**, garantindo que o vocabulario da base seja sempre o mesmo.

QUANDO

Quando uma coluna tem um conjunto finito de respostas possiveis (tipo de exame, setor, status).

POR QUE

Porque a maior fonte de fragmentacao de dados e a variacao de escrita humana para a mesma coisa.

EXEMPLO NA POLITEC

A coluna **Tipo_Exame** so aceita: DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia. Some os exames de DNA sem medo de achar *Genetica* escondido em outra linha.

1. **Crie a lista em uma area reservada**
   Em uma aba de apoio, digite os valores permitidos, um por linha: DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia.
2. **Selecione a coluna que sera validada**
   Clique na coluna **Tipo_Exame** (ou no intervalo da coluna, dentro da tabela).
3. **Abra a validacao de dados**
   No Excel: `Dados` → `Validacao de Dados`. No Sheets: `Dados` → `Validacao de dados`.
4. **Escolha Lista**
   Em *Permitir*, selecione **Lista** e aponte para o intervalo dos valores permitidos. Marque *Ignorar em branco* se fizer sentido.
5. **Teste a entrada**
   Tente digitar uma palavra fora da lista: a ferramenta deve recusar ou avisar. A base fica protegida.

AVISO X BLOQUEIO

O **Aviso de Erro** apenas alerta; o **Bloqueio** impede a digitacao invalida. Para dados periciais criticos, use o bloqueio. Ele evita o problema em vez de apenas sinaliza-lo.

§ 6

Restricao de datas e limites numericos

Datas e numeros tambem se validam. Um registro de recebimento no futuro ou um peso negativo sao **impossibilidades fisicas** que podem ser impedidas na propria entrada.

Tipo de validacao	Configuracao	Efeito na POLITEC
Data no passado	Permitir *Data* → menor ou igual a `=HOJE()`	Impede requisicao recebida no futuro, impossivel na realidade processual.
Intervalo de datas	Permitir *Data* → entre `01/01/2020` e `=HOJE()`	Mantem a base dentro da janela historica valida do laboratorio.
Numero minimo	Permitir *Numero inteiro* → maior ou igual a 0	Bloqueia peso negativo de amostra ou quantidade negativa de itens.
Teto numerico	Permitir *Decimal* → entre 0 e 1000	Evita digitar um peso de 10.000 g por engano e distorcer os indicadores.

EXCEL

```
// Lista de apoio em uma aba Parametros:
// A2:A6 → DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, Necropsia

// Validacao aplicada na coluna Tipo_Exame:
// Dados > Validacao de Dados > Lista > =Parametros!$A$2:$A$6

// Regra de data (recebimento no passado):
// Dados > Validacao de Dados > Data > menor ou igual a > =HOJE()
```

ERRO DE DIGITACAO VIRA ERRO DE INDICADOR

Sem limite numerico, um peso de `10000` em vez de `100.00` desloca a media do setor. A validacao numerica e a barreira contra o erro mais humano de todos: o dedo.

§ 7

Por que validar na entrada? A cadeia de erros

O custo de corrigir um erro **cresce exponencialmente** conforme ele avanca no fluxo de trabalho. Um campo digitado errado na entrada gera analises erradas, laudos incorretos e relatorios que distorcem a realidade operacional da POLITEC.



1

Entrada invalida

Campo sem validacao aceita qualquer texto.

2 **Base fragmentada**
Termos distintos para o mesmo exame quebram as contagens.

3 **Estatistica distorcida**
Relatorios oficiais saem com dados incorretos.

4 **Risco processual**
Laudo com informacao trocada — **nulidade juridica**.

A LICAO
Cada etapa *descendente* da cadeia e mais cara que a anterior. Validar no primeiro elo custa segundos; corrigir no ultimo custa um processo. Previna na entrada.

---

§ 8

Limpeza de dados: o kit de higiene do analista

Mesmo com validacao, bases herdadas de sistemas legados chegam sujas. As funcoes de limpeza sao o **kit basico de higiene de dados** para qualquer analista da POLITEC.

Funcao	O que faz	Antes → Depois
ARRUMAR() / TRIM()	Remove espacos extras no inicio e no fim do texto.	`' Delegacia de Homicidios '` → `'Delegacia de Homicidios'`
PRI.MAIUSCULA()	Padroniza a capitalizacao de nomes de peritos e delegacias.	`cuiaba` → `Cuiaba`
SUBSTITUIR()	Troca termos antigos por novos padroes institucionais.	`Ex. Necropsia` → `Necropsia`

EXCEL

```
=ARRUMAR(A2)                          // limpa espacos das bordas
=PRI.MAIUSCULA(A2)                    // primeira letra maiuscula
=SUBSTITUIR(A2; "Ex. Necropsia"; "Necropsia")   // troca padrao

// Combinando (limpeza completa em uma celula):
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(A2; "Ex. "; "")))
```

QUANDO
Sempre que a base vier de um sistema legado (LIS, SISP) com texto baguncado.

POR QUE
Porque espacos, capitalizacao irregular e termos antigos quebram contagens e cruzam errado.

EXEMPLO NA POLITEC
Padronizar *cuiaba*, *Cuiaba* e *CUIABA* para **Cuiaba** faz a contagem por comarca refletir a realidade.

LIMPAR SEM PADRONIZAR O ALVO
SUBSTITUIR so remove o que voce manda. Antes de limpar, **liste os valores unicos** da coluna para descobrir todas as variacoes: *cuiaba, Cba, CUIABA, CUIABA-MT*.

§ 9

Remocao de duplicatas: um risco real na pericia

Em sistemas periciais, o mesmo exame pode ser registrado **duas vezes**: uma na requisicao e outra na entrega do laudo. Isso gera **contagem dupla de producao** — um erro que distorce os indicadores e pode inflar artificialmente os numeros reportados.

CURIOSIDADE DO SETOR

Analistas de dados em laboratorios forenses gastam, em media, **60% do tempo** de um projeto apenas limpando e organizando dados — e apenas **40%** analisando de fato a producao.

1. **Identifique a chave unica**
   Antes de eliminar qualquer linha, defina o que torna um registro unico. Na pericia, o par **numero do laudo** + **data** costuma ser a chave.
2. **Marque os duplicados**
   No Excel: `Dados` → `Remover Duplicatas` e selecione apenas as colunas da chave (ex.: Num_Laudo e Data).
3. **Confirme a contagem**
   Compare a contagem antes e depois. Se sumiram 40 de 1.000 linhas, voce tinha 4% de registros duplicados.
4. **Documente**
   Anote quantos registros foram removidos e por qual criterio — a decisao precisa ser auditavel.

REMOVER DUPLICATA PELA LINHA INTEIRA

Se voce marcar *todas* as colunas, o sistema pode considerar dois laudos iguais como unicos apenas porque os textos batem. Use a **chave**, e nao a linha toda.

§ 10

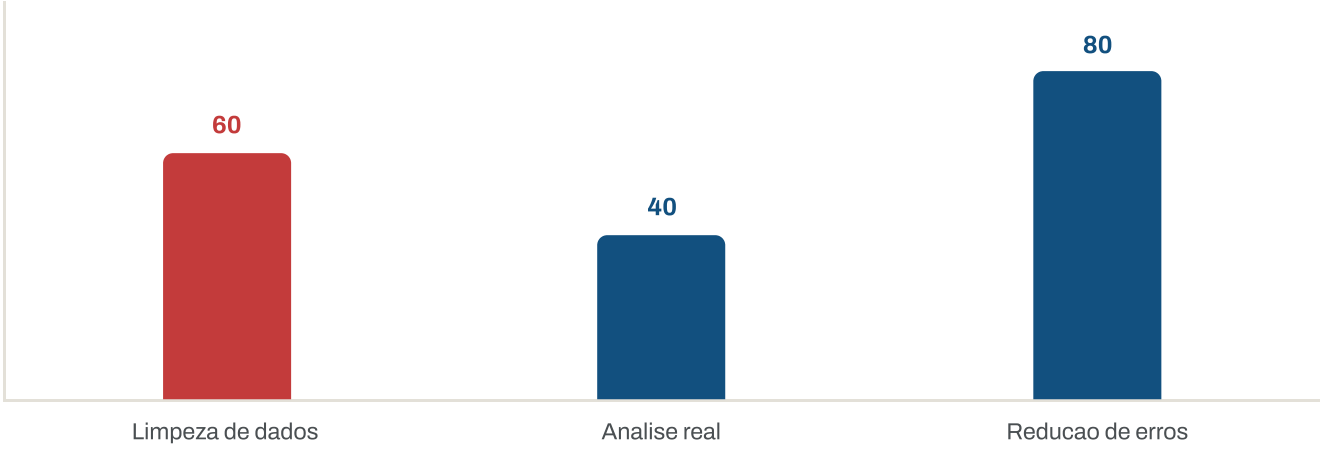
O custo oculto dos dados sujos

O dado sujo nao aparece no orcamento, mas consome a maior parte do tempo da equipe. Os numeros do modulo resumem bem o problema.

60%	80%	40%
Tempo gasto so limpando bases de requisicoes	Queda nos erros de digitacao com validacao na entrada	Tempo efetivamente dedicado a analise tecnica

Onde vai o tempo do analista forense

Fracao do tempo de projeto (limpeza x analise) e queda de erros com validacao.



A CONTA QUE NINGUEM FAZ

Se a equipe perde 60% do tempo limpando, investir em **validacao na entrada** nao e capricho — e liberar mais da metade da capacidade analitica do laboratorio.

§ 11

Alberto Cairo e a arte verdadeira dos dados

A obra *The Truthful Art* estabelece que visualizacao de dados na gestao publica **nao e sobre fazer graficos bonitos** para assessoria de imprensa — e sobre comunicar a verdade operacional de forma clara e honesta.

A FRASE QUE RESUME CAIRO

"Um grafico mentiroso ou confuso esconde gargalos e custa vidas ou recursos."

QUANDO

Sempre que um grafico for apresentado a gestores, autoridades ou ao Poder Judiciario.

POR QUE

Porque a visualizacao e um argumento: um eixo manipulado convence o gestor de uma eficiencia que nao existe.

EXEMPLO NA POLITEC

Nunca usar uma escala que nao comeca no zero para mostrar *queda do backlog* — isso exagera pequenas reducoes e passa uma falsa sensacao de eficiencia.

§ 12

As quatro regras do grafico honesto

Cairo deixa quatro regras praticas que valem para qualquer painel pericial. Sao simples de verificar e evitam a maior parte dos graficos enganosos.

- ☐ Escala Y **sempre inicia em zero.**
- ☐ Titulo do grafico **descreve o que esta sendo medido.**

- ☐ Fonte dos dados **sempre visivel.**
- ☐ Cores com **significado consistente** (a mesma cor sempre quer dizer a mesma coisa).

Por que o zero importa

Truncar o eixo Y amplia visualmente a diferenca entre dois valores. Uma queda de 5% pode parecer de 80%, e o gestor decide com base numa percepcao falsa.

Por que a fonte importa

Um numero sem fonte nao e auditavel. No contexto pericial, fonte e parte da prova — o grafico precisa dizer de onde vieram os dados.

TESTE DOS 3 SEGUNDOS

Se o Diretor do Laboratorio nao entender o grafico em **3 segundos**, o grafico esta ruim — nao o diretor. Clareza e responsabilidade de quem comunica.

§ 13

A escolha certa do grafico: o triangulo da visualizacao

Cada tipo de grafico responde a uma **pergunta diferente**. Escolher o grafico errado e como usar o instrumento de pericia errado: o resultado parece valido, mas a conclusao e equivocada.

Tipo de grafico	Pergunta que responde	Exemplo POLITEC
Linhas	Como a variavel **mudou ao longo do tempo**?	Evolucao mensal de laudos de Toxicologia emitidos nos ultimos 24 meses.
Barras	Quais categorias **se destacam na comparacao**?	TAT medio entre os 5 setores: DNA, Toxicologia, Balistica, Documentoscopia, IML.
Pizza / Rosca	Qual a **proporcao de cada parte no todo**?	Tipos de morte no IML: 60% violentas, 30% naturais, 10% indeterminadas.



A PERGUNTA VEM ANTES DO GRAFICO

Antes de abrir a ferramenta, escreva a pergunta. Se a pergunta e *como evoluiu*, linha; se e *quem e maior*, barra; se e *quanto do todo*, rosca. O grafico e a resposta, nao o ponto de partida.

§ 14

Alerta vermelho: o problema com o grafico de pizza

O cerebro humano tem grande dificuldade em **comparar angulos**. Quando duas fatias tem valores proximos (ex.: 32% e 34%), e praticamente impossivel identificar qual e maior sem olhar os rotulos.

- Use no maximo **3 a 4 categorias** em graficos de pizza.

- Prefira a versao **Rosca (Donut)** — mais legivel e moderna.
- Se tiver **mais de 4 categorias**, migre para um grafico de barras.
- Evite fatias com valores abaixo de **5%** — ficam invisiveis.

Exemplo POLITEC — IML

Ate 3 categorias (Violentas 60%, Naturais 30%, Indeterminadas 10%), o grafico de rosca funciona bem e comunica rapido.

Contraexemplo

Cinco tipos de exame com fatias de 9% e 11% proximas: ninguem distingue qual e maior. Nesse caso, **barras** resolvem.

PIZZA COM DEZ FATIAS

Uma pizza com 10 categorias e um grafico decorativo, nao analitico. O leitor nao consegue comparar angulos pequenos — use barras ordenadas.

---

§ 15

Edward Tufte e o chartjunk

Tufte cunhou o termo **chartjunk** (lixo de grafico): qualquer elemento visual que nao agrega informacao — sombras 3D, cores neon, bordas grossas, grades excessivas. Para ele, quanto mais **tinta para dados**, melhor; quanto mais tinta ornamental, pior.

A IDEIA DO DATA-INK RATIO

A proporcao de tinta que efetivamente representa dados deve ser maxima. Tudo o que nao e dado (rotulos redundantes, grades, sombras, fundos) deve ser minimizado ou removido.

❌ **Chartjunk**

Sombras 3D, gradientes, cores neon, bordas grossas, grades excessivas.

✅ **Data-ink**

Eixo limpo, cor sobria, dado em destaque, rotulo direto.

TUFTE NA PRATICA PERICIAL

Dashboards de gestao pericial devem ser legiveis em 3 segundos. Remova o que nao ajuda a responder a pergunta — inclusive o efeito bonito que so serve para impressionar.

---

§ 16

Chartjunk: o inimigo da clareza na gestao pericial

O problema mais classico do chartjunk e o **grafico 3D**. Uma pizza 3D inclinada distorce a percepcao: a fatia da frente parece maior que a de tras, mesmo que representem exatamente o mesmo valor.

✗ ✗ CHARTJUNK

Grafico de pizza 3D inclinado — a fatia frontal parece maior sem ser; sombras e gradientes confundem a leitura das proporcoes.

✓ ✓ GRAFICO LIMPO

Grafico 2D de rosca, com cores sobrias e rotulos diretos — a proporcao fica honesta.

Regra de ouro POLITEC	Por que
Sempre em 2D	O 3D distorce angulos e areas; nao ha ganho de informacao.
Cores sobrias e de alto contraste	Facilita leitura impressa e para daltonicos.
Sem sombras, gradientes ou efeitos 3D	Tufte: tinta ornamental reduz o data-ink ratio.
Ler o grafico em 3 segundos	O gestor decide rapido; se nao entende, o painel falhou.

DECISAO DE ALOCACAO BASEADA EM DISTORCAO

Em apresentacoes para o Secretario de Seguranca, um 3D pode influenciar a alocacao de recursos. A distorcao e involuntaria, mas o efeito na decisao e real.

§ 17

Caso real: o grafico 3D que 'resolveu' o backlog

Um laboratorio forense estadual apresentou um grafico de colunas 3D ao Secretario de Seguranca, mostrando uma aparente **drastica reducao** no backlog de exames de DNA.

1. ### O truque

   O eixo Y nao comecava em zero — iniciava em 800 laudos. Uma queda de 900 para 850 parecia visualmente uma reducao enorme.

2. ### A realidade

   A reducao real foi de apenas **5%**, mas o grafico sugeria algo proximo de **80%**.

3. ### A consequencia

   O gestor tomou decisoes estrategicas baseadas numa percepcao falsa de eficiencia, comprometendo o planejamento real da secretaria.

4. ### A licao

   Transparencia e precisao visual sao questoes de **credibilidade tecnica**. Um dado apresentado de forma distorcida tem o mesmo impacto de uma prova mal documentada.

A FRASE QUE FICA

Na pericia, a integridade do grafico e tao importante quanto a integridade da amostra.

§ 18

Grafico honesto x grafico enganoso

O mesmo dado pode contar duas historias opostas dependendo de onde o eixo Y comeca. Veja a diferenca entre um grafico honesto e um truncado.

Grafico HONESTO — eixo Y a partir de zero

Laudos em backlog. A queda de ~5% e pequena e proporcional (900 → 850).

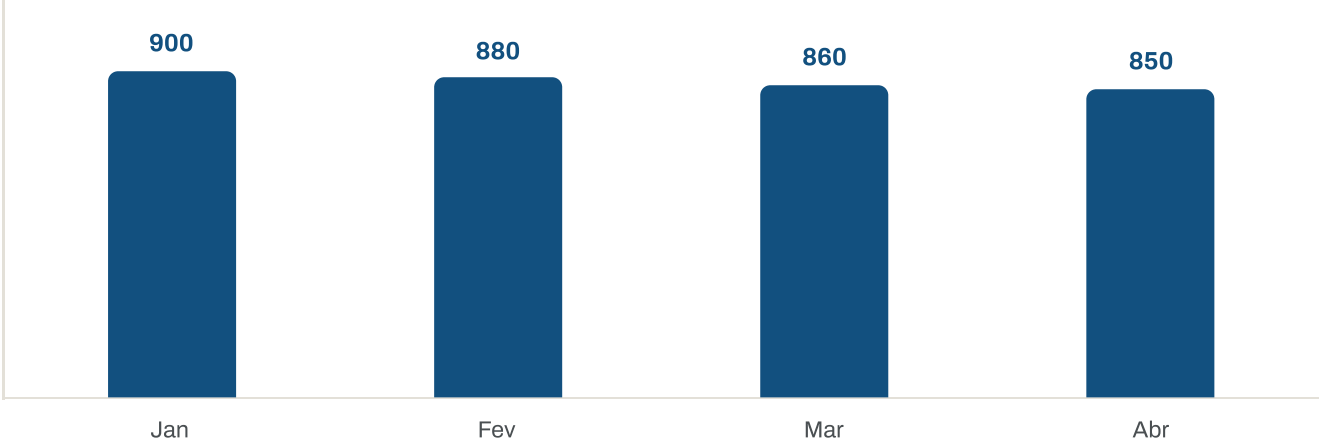
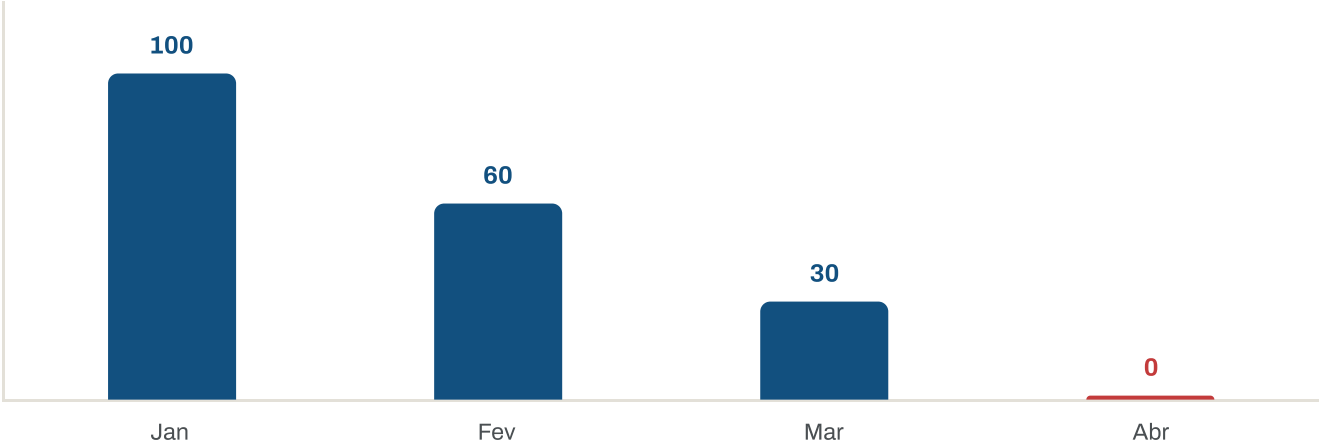


Grafico ENGANOSO — eixo Y truncado em 800

Os MESMOS dados (900, 880, 860, 850) desenhados com base 800 parecem despencar.



✗ EIXO TRUNCADO

Eixo Y truncado: a mesma queda de 5% parece uma reducao dramatica — percepcao falsa.

✓ EIXO NO ZERO

Eixo Y a partir do zero: a queda real e proporcional e visivelmente pequena.

O EIXO TRUNCADO E A MENTIRA MAIS COMUM

O gestor que so ve a versao truncada toma decisao errada. Nos paineis da POLITEC, a escala Y comeca no zero por regra — sem excecao para 'melhorar' o visual.

§ 19

Guia pratico: qual grafico usar?

O guia de escolha dos slides vira uma tabela de bolso para o analista pericial consultar antes de montar qualquer visualizacao.

Se a pergunta e...	Use	Cuidado
Como mudou **ao longo do tempo**?	Grafico de **linhas**	Comece o eixo Y no zero e marque o periodo.
Quais categorias **se destacam**?	Grafico de **barras** (horizontais se nomes longos)	Ordene por valor para facilitar a leitura.
Qual a **proporcao** no todo?	**Pizza/Rosca** (ate 3-4 categorias)	Acima de 4 categorias, migre para barras.
Quero comparar **um numero com uma meta**?	Barras + **linha de meta**	Deixe a meta visualmente marcada.

REGRA DE OURO

Escolha o grafico pela **pergunta**, nunca pela estetica. A estetica serve a clareza; a clareza serve a verdade.

§ 20

Hands-on: o mini-painel de gestao pericial

Objetivo: criar uma **visao tatica de 1 pagina** para o Chefe do Laboratorio ou Diretor do IML — um painel que responda, em menos de 10 segundos, as tres perguntas criticas da gestao pericial.

1 Quantos laudos emitimos?

2 Qual e o nosso TAT medio?

3 Quantos estao atrasados?

📦 Producao total

KPI de contagem de laudos concluidos no periodo. Responde a produtividade bruta do laboratorio.

⏱️ TAT medio

Tempo medio de emissao por setor. O principal indicador de eficiencia operacional.

⚠️ Atrasados

Percentual de laudos alem do prazo legal. Sinaliza gargalos por setor ou tipo de exame.

UMA PAGINA, TRES PERGUNTAS

Um painel bem construido substitui **50 paginas de relatorio** em texto corrido. O gestor navega pelos dados e responde com um clique — em vez de 'vou verificar e te retorno'.

§ 21

A estrutura da base de dados para o painel

A base deve ter **uma linha por laudo**, com colunas estruturadas e sem formatacoes especiais. Nenhuma celula mesclada, nenhuma cor como informacao, nenhum subtotal embutido.

Data_Recebimento	Data_Emissao	Tipo_Exame	Setor	Status
01/06/2025	10/06/2025	Toxicologia	Lab. Quimico	Concluido
05/06/2025	—	DNA	Genetica	Em andamento
02/06/2025	20/06/2025	Balistica	Armamento	Concluido

EXCEL

```
// Com a base estruturada, o Excel calcula o TAT automaticamente:
TAT_Dias = Data_Emissao - Data_Recebimento

// Colunas minimas do painel:
Data_Recebimento | Data_Emissao | Tipo_Exame | Setor | Status
```

SUBTOTAL EMBUTIDO NA BASE

Linhas de 'Total geral' ou celulas com cor representando status quebram o painel. O dado bruto fica puro; o calculo acontece no lado do painel.

§ 22

KPIs do painel: os tres termometros da gestao

Os tres KPIs do mini-painel respondem, cada um, a uma dimensao distinta da gestao: produtividade, eficiencia e conformidade.

KPI	Como calcular	O que revela
Total de Laudos Emitidos	Contagem de laudos com `Status = 'Concluido'` no periodo.	Produtividade bruta do setor.
TAT Medio	Media de `(Data_Emissao - Data_Recebimento)` em dias.	Eficiencia operacional — o indicador central da pericia.
% de Laudos Atrasados	Proporcao com TAT superior ao prazo legal ou regulamentar.	Gargalos por setor ou tipo de exame; risco processual.

```excel
Total_Emitidos = CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Concluido")

TAT_Medio = MEDIA(TabelaLaudos[TAT_Dias])

Pct_Atrasados = CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias]; ">"&$Meta_Prazo)
                / CONT.NUM(TabelaLaudos[TAT_Dias])
```

TAT MEDIO NAO BASTA

Reporte tambem a **mediana** do TAT e o **percentual atrasado**. A media sozinha esconde casos extremos que puxam o indicador para cima.

§ 23

Regras de formatacao do painel pericial

Um painel bem formatado transmite **credibilidade institucional** antes mesmo de ser lido. A estetica serve a autoridade tecnica do documento.

✗ O QUE EVITAR

Efeitos 3D em qualquer grafico; mais de 4 cores; texto menor que 10pt; graficos sobrepostos; informacoes decorativas sem dados; cores neon ou gradientes.

✓ O QUE FAZER

Remover linhas de grade do fundo; cores da identidade visual da POLITEC; alinhar elementos; titulo claro em cada grafico; fonte dos dados visivel; slicer de Mes e Setor.

✅ O que FAZER

- Remover linhas de grade do fundo
- Usar cores da identidade visual da POLITEC
- Alinhar todos os elementos
- Titulo claro em cada grafico
- Fonte dos dados visivel
- Slicer (filtro) para Mes e Setor

❌ O que EVITAR

- Efeitos 3D em qualquer grafico
- Mais de 4 cores diferentes
- Texto menor que 10pt
- Graficos sobrepostos ou apertados
- Informacoes decorativas sem dados
- Cores neon ou gradientes

ESTETICA A SERVICO DA AUTORIDADE TECNICA

O painel e a face publica da gestao pericial. Um visual sobrio e limpo reforca a confianca na instituicao; o excesso de efeitos a enfraquece.

§ 24

O resultado: um painel que fala por si

Um mini-painel bem construido **substitui 50 paginas de relatorio** em texto corrido. Em uma reuniao com o Secretario de Seguranca Publica, o gestor deve navegar pelos dados em tempo real e responder perguntas com um clique.



O ENTREGAVEL DA MANHA

Ao final do Modulo 4, o participante tem um painel tatico de uma pagina com producao, TAT e atraso — filtravel por mes e setor. Ele sera a base do dashboard do Dia 4.

PARTE 2

Modulo 5 — Ferramentas e ETL

Excel x Power BI, o processo ETL de Kimball, o Power Query e a preparacao de bases.

1. O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal
2. Excel: forcas e limitacoes para a pericia
3. Power BI: forcas e limitacoes para a pericia
4. Quando usar cada ferramenta?
5. Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing
6. O processo ETL aplicado a POLITEC
7. ETL na pratica pericial: cada etapa importa
8. Caso real: a migracao da transparencia pericial
9. Curiosidade historica: a origem do Power BI
10. Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas
11. Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel
12. Nomenclatura de colunas: um padrao que salva horas
13. Power Query: o motor da limpeza automatizada
14. Power Query na pratica: exemplo POLITEC
15. Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal
16. A filosofia por tras da automacao
17. Comparativo consolidado: Excel x Power BI
18. A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard
19. Erros comuns de iniciantes no Power BI
20. Inteligencia compartilhada: o poder do BI em rede
21. Visualizacoes para gestao do TAT na pericia
22. Evolucao mensal de producao: grafico de linhas
23. Resumo do Dia: os conceitos que ficam

§ 25

O paradigma: Excel x Power BI na pericia criminal

A escolha entre Excel e Power BI **nao e ideologica — e estrategica**. Cada ferramenta tem um dominio natural. Usar a errada para a tarefa certa e como usar luminol para analisar balistica.

📒 Excel — a planilha do perito

Flexibilidade total, calculos ad-hoc, manipulacao celula a celula. Ideal para o controle diario, analises pontuais e bases com **menos de 100 mil linhas**.

📊 Power BI — a inteligencia institucional

Processa milhoes de linhas, atualizacao automatica, modelagem relacional e publicacao em nuvem. Ideal para dashboards institucionais e relatorios para a Secretaria.

NAO E UM DUEL: E UM FLUXO

O Excel continua sendo a porta de entrada e a bancada do perito. O Power BI e a camada institucional que escala a analise. Um alimenta o outro.

§ 26

Excel: forcas e limitacoes para a pericia

Conhecer os **limites** da ferramenta e tao importante quanto conhecer suas forcas. O planejamento da POLITEC deve assumir esses limites na origem.

✅ Pontos fortes

- Flexibilidade total de manipulacao
- Calculos ad-hoc rapidos
- Controle diario do perito
- Gestao de estoque de reagentes
- Ideal para bases pequenas (menos de 100 mil linhas)
- Curva de aprendizado baixa

⚠️ Limitacoes criticas

- Limite de **1.048.576 linhas**
- Atualizacao sempre manual
- Propenso a erros de referencia circular
- Dificil colaboracao em tempo real
- Lento com muitas formulas complexas
- Sem modelagem de dados relacional

1 MILHAO DE LINHAS NAO E O PROBLEMA

O limite de linhas raramente e atingido. O problema pratico e a **lentidao** com centenas de milhares de linhas e muitas formulas condicionais. Ai a planilha trava.

§ 27

Power BI: forcas e limitacoes para a pericia

O Power BI foi feito para escala e governanca. Ele resolve o que a planilha nao resolve, mas cobra um preco em curva de aprendizado e infraestrutura.

✅ Pontos fortes

- Processa todo o historico do **SINESP/LIS**
- Atualizacao automatica agendada
- Modelagem de dados relacional
- Interatividade avancada com **slicers**
- Publicacao na nuvem para a Secretaria
- Padrao de mercado em governos estaduais

⚠️ Limitacoes

- Curva de aprendizado inicial mais ingreme
- Menos flexivel para 'rabiscos' rapidos
- Requer licenciamento corporativo completo
- Dependente de infraestrutura de dados

DESKTOP E GRATUITO

O **Power BI Desktop e gratuito** para uso individual. So a publicacao em nuvem (compartilhamento) exige licenca Pro ou Premium. Voce pode praticar hoje, de graca.

§ 28

Quando usar cada ferramenta?

A decisao se resume a tres dimensoes: **volume**, **frequencia de atualizacao** e **publico** do resultado.

Cenario	Ferramenta	Motivo
Controle diario do perito e analises pontuais	**Excel**	Flexibilidade e velocidade para pequenos ajustes.
Base com menos de 100 mil linhas	**Excel**	A planilha da conta sem perder desempenho.
Historico completo de laudos (milhoes de linhas)	**Power BI**	Processa volume que a planilha nao suporta.
Dashboard que a Secretaria acessa sozinha	**Power BI**	Publicacao na nuvem, acesso simultaneo, atualizacao agendada.
Relatorio mensal recorrente	**Power BI + Power Query**	Limpe uma vez, atualize sempre, sem retrabalho manual.

QUANDO

Sempre que a POLITEC precisar decidir entre agilidade local e alcance institucional.

POR QUE

Porque usar a ferramenta errada gera retrabalho e limita a escala da analise.

EXEMPLO NA POLITEC

O controle semanal do laboratorio fica no Excel; o painel de transparencia mensal vai para o Power BI publicado na nuvem.

§ 29

Ralph Kimball: o pai do Data Warehousing

Ralph Kimball e responsavel pelos fundamentos da **Modelagem Dimensional** — a arquitetura que organiza dados para analise gerencial. Seu conceito mais importante para a pericia e o processo **ETL**: Extract, Transform, Load.

A FRASE DE APOIO

"O Data Warehouse nao e apenas um banco grande; e um ambiente de decisao onde os dados sao organizados para serem compreendidos." — parafraseando Kimball.

Extract

Extrair o dado bruto da fonte (CSV, LIS, SISP).

Transform

Limpar, padronizar e criar colunas calculadas.

Load

Carregar no modelo de dados do BI, pronto para a analise.

MODELAGEM ESTRELA

Kimball organiza a analise em **tabelas fato** (as medidas, ex.: um laudo) e **tabelas dimensao** (o contexto, ex.: setor, tipo de exame, data). O modelo estrela volta no Dia 4.

§ 30

O processo ETL aplicado a POLITEC

O ETL e o **coracao da automacao analitica**. Feito corretamente uma vez, ele pode ser replicado automaticamente mes a mes, sem intervencao manual.



Extract — Extracao

Puxar o CSV bruto exportado do sistema de gestao de laudos (LIS/SISP). O dado chega **do jeito que o sistema entrega** — geralmente sujo e nao padronizado.

Transform — Transformacao

Limpar e padronizar: nomes de delegacias, remover acentos problematicos, criar colunas calculadas como **Mes de Emissao** e **TAT em dias**. A etapa mais trabalhosa — e a mais importante.

LOAD — CARREGAMENTO

Carregar o dado limpo e estruturado no modelo do Power BI. A partir dai, os dashboards se constroem sobre uma base **confiavel e auditavel**.

§ 31

ETL na pratica pericial: cada etapa importa

Vamos ver o ETL com exemplo concreto da POLITEC, etapa por etapa.

1. **Extract**
   Puxar o CSV bruto exportado do LIS/SISP. Ele chega com acentos quebrados, linhas de 'Total Geral' e cabecalhos longos.
2. **Transform**
   Aplicar ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR; remover duplicatas pela chave numero do laudo + data; criar as colunas **Mes_Emissao** e **TAT_Dias**.
3. **Load**
   Carregar o resultado no modelo de dados do Power BI (**tabela fato** de laudos + dimensoes de setor, tipo de exame e calendario).
4. **Atualizar**
   No mes seguinte, bastam dois cliques em **Atualizar**: o ETL repete tudo.

PULAR O TRANSFORM

Carregar o CSV bruto direto no Power BI e o erro mais comum. O resultado sao colunas com tipo errado e valores ininteligiveis — o painel nasce quebrado.

§ 32

Caso real: a migracao da transparencia pericial

Secretarias de Seguranca Publica em todo o Brasil comecaram a migrar seus relatorios mensais estaticos — PDFs com tabelas de Excel — para **portais de dados abertos em Power BI**, acessiveis ao Ministerio Publico, Defensoria Publica e a sociedade civil.

De PDFs a portais interativos

O relatorio que antes virava um PDF imutavel agora e um painel filtravel por tipo de crime, comarca e periodo. O MP e a Defensoria acessam **sem oficios formais**.

Para o Mato Grosso

O Power BI deixa de ser ferramenta interna e vira **transparencia institucional** e **accountability** perante o sistema de Justica.

Autoatendimen

MP e Defensoria filtram sozinhos

Menos oficios

Servidores liberados para a tecnica

Prestacao de contas

Accountability ao Judiciario

TRANSPARENCIA QUE REDUZ TRABALHO

O portal nao so melhora a imagem institucional — ele **reduz a carga burocratica** de responder oficio por oficio. Todos ganham.

§ 33

Curiosidade historica: a origem do Power BI

Hoje o Power BI supera Tableau e Qlik em adocao governamental. A historia comeca como um projeto interno da Microsoft.

1. **2010 — Project Crescent**
   Nasce como projeto de uso interno da Microsoft para visualizacao de dados.
2. **2013 — Plugins do Excel**
   Power Query e **Power Pivot** sao lancados como plugins do Excel — a base do motor atual.
3. **2015 — Power BI**
   Rebatizado oficialmente como **Power BI** e lancado ao publico.
4. **Hoje**
   Lider absoluto de mercado, adotado por governos estaduais de todo o Brasil.

A PONTE COM A SEGURANCA PUBLICA

Para Mato Grosso, a integracao representa a possibilidade de cruzar **dados periciais com dados policiais** em uma unica plataforma — a visao de inteligencia de seguranca publica do futuro.

§ 34

Preparacao de bases para exportacao: os 4 problemas

O maior inimigo do Power BI nao e a complexidade dos dados — e a **ma qualidade do arquivo de entrada.** Sistemas legados da POLITEC e do SINESP frequentemente exportam CSVs com problemas que impedem a importacao correta.

Problema	Sintoma	Como corrigir
Codificacao errada	Acentos viram caracteres estranhos: *Cuiaba* vira *CuiabA*.	Salvar o CSV como **UTF-8**.
Delimitadores confusos	Ponto e virgula vs. virgula — o BI nao sabe separar as colunas.	Padronizar o separador e conferir na importacao.
Linhas de rodape	'Total Geral' exportado automaticamente quebra a importacao.	Deletar as linhas de total antes de carregar.
Cabecalhos inadequados	*Data de Emissao do Laudo (dd/mm/aaaa)* e ilegivel para o BI.	Renomear para `Data_Emissao`.

OS 4 PROBLEMAS JUNTOS

Uma base com acento quebrado, delimitador errado, linha de total e cabecalho longo e praticamente impossivel de importar sem limpeza. E por isso que existe o **Pre-ETL.**

§ 35

Checklist de preparacao: o 'Pre-ETL' no Excel

Antes de levar qualquer base ao Power BI, execute este checklist de **4 pontos.** Eles evitam 90% dos erros de importacao.

- ☐ **Codificacao UTF-8** — salvar como CSV UTF-8 (delimitado por virgulas); preserva acentos: Cuiaba, Obito, Toxicologico.
- ☐ **Cabecalho limpo** — primeira linha com nomes claros, sem espacos ou caracteres especiais: `Data_Emissao`, nao 'Data de Emissao do Laudo (dd/mm/aaaa)'.
- ☐ **Tipagem correta** — colunas de data como **Data**, nao como Texto; o BI nao calcula TAT com texto.
- ☐ **Limpeza de lixo** — deletar linhas em branco ao final e textos de 'Total Geral' gerados automaticamente.

90%	4	UTF-8
Dos erros de importacao evitados	Itens do checklist Pre-ETL	Codificacao obrigatoria

FACA UMA VEZ, NO EXCEL

O Pre-ETL e rapido e evita horas de depuracao no BI. Trate o arquivo de saida como **produto**: limpo, tipado e com cabecalho descritivo.

§ 36

Nomenclatura de colunas: um padrao que salva horas

O nome da coluna e a interface entre o dado e a analise. Nomes limpos economizam horas de depuracao e evitam erros de formula.

Nome inadequado	Nome correto
`Data de Emissao do Laudo (dd/mm/aaaa)`	`Data_Emissao`
`Tipo/Categoria do Exame Realizado`	`Tipo_Exame`
`Setor Responsavel pelo Laudo`	`Setor`
`Situacao atual do processo`	`Status`
`N do Laudo Pericial`	`Num_Laudo`

✗ NOME BAGUNCADO

Nomes longos, com espacos, acentos, parenteses e barras — quebram formulas e codigo.

✓ NOME LIMPO

Nomes curtos, sem espacos nem caracteres especiais, no padrao **Pythonico**: `Data_Emissao`, `Num_Laudo`.

ESPACO NO NOME DA COLUNA

Nome com espaco obriga a usar `[coluna com espaco]` entre colchetes e quebra codigo em Python/SQL. Use `_` desde o inicio.

§ 37

Power Query: o motor da limpeza automatizada

O **Power Query** e uma ferramenta de ETL embutida no Excel e no Power BI que **grava os passos da limpeza como uma receita**. Cada acao que voce realiza fica registrada na sequencia — e pode ser repetida automaticamente.

O que e o Power Query?

Um motor de ETL embutido no Excel e no Power BI. Ele registra cada etapa da limpeza e a reproduz sempre que o dado e atualizado.

Por que isso importa na pericia?

O relatorio de producao mensal deixa de ser manual: o processo torna-se **deterministico e auditavel**, aplicando sempre os mesmos passos e eliminando erros de digitacao.

VANTAGEM DECISIVA

Se voce receber a base do mes seguinte com o mesmo formato sujo, basta clicar em **Atualizar** e o Power Query repete todos os passos. **Limpeza configurada uma vez → replicada automaticamente para sempre.**

§ 38

Power Query na pratica: exemplo POLITEC

Quatro operacoes resolvem a maior parte da sujeira de uma base exportada de sistema legado. Elas ficam gravadas como uma sequencia permanente.

1. **Promover Cabecalhos**
   A primeira linha de dados vira o cabecalho da tabela, eliminando titulos longos do sistema.
2. **Substituir Nulos**
   Onde faltam valores economicos ou categoricos, aplicamos a regra padrao (ex.: 'Nao informado' ou 0), em vez de deixar celulas vazias.
3. **Dividir DataHora**
   Uma coluna de data-hora vira **Data** e **Hora** separadas, permitindo calcular o TAT em dias.
4. **Fechar e Carregar**
   O resultado vai para a planilha ou o modelo de dados do Power BI, pronto para alimentar os visuais.

POWERQUERY

```
// Sequencia de passos gravados no Power Query (M):
let
    Origem = Csv.Document(File.Contents("LIS_export.csv"), [Delimiter=","]),
    Cabecalho = Table.PromoteHeaders(Origem),
    SemNulos = Table.ReplaceValue(Cabecalho, null, "Nao informado", Replacer.ReplaceValue),
    DataHora = Table.SplitColumn(SemNulos, "DataHora", Splitter.SplitTextByDelimiter(" ")),
    TAT = Table.AddColumn(DataHora, "TAT_Dias", each [Data_Emissao] - [Data_Recebimento])
in
    TAT
```

NA PROXIMA EXPORTACAO

O analista apenas clica em **Atualizar** e o Power Query executa tudo automaticamente. O trabalho de limpeza deixa de ser manual e passa a ser **codigo auditavel**.

§ 39

Caso real: a automacao do relatorio de producao mensal

Um setor administrativo de laboratorio forense gastava **2 dias inteiros** no inicio de cada mes copiando e colando dados de 4 planilhas diferentes — uma por setor — para montar o relatorio de producao do Diretor.

O problema

4 planilhas x copiadas manualmente x 12 meses = risco de erro em cada iteracao. Sem falar no desgaste do profissional e no tempo perdido em tarefa puramente mecanica.

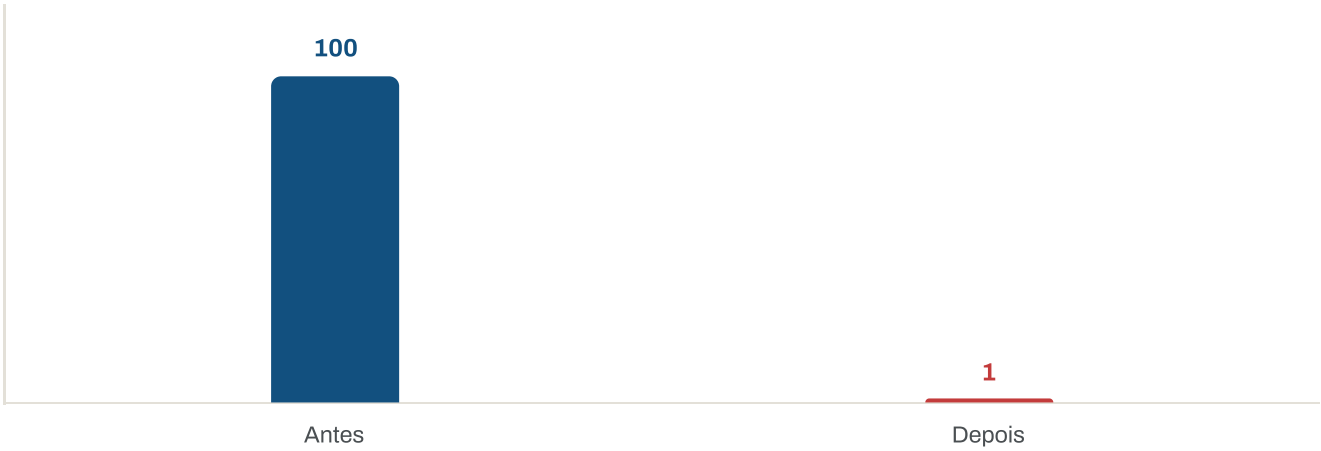
A solucao implementada

Criar uma pasta **Entrada_Mensal**. O Power Query foi configurado para ler todos os arquivos dessa pasta e empilha-los automaticamente em uma unica tabela consolidada.

2 dias	30s	99%
Tempo anterior (manual)	Tempo atual (salvar + Atualizar)	Reducao de tempo

Tempo de consolidacao mensal (escala relativa)

2 dias de trabalho manual viram 30 segundos com Power Query.



§ 40

A filosofia por tras da automacao

A automacao nao e sobre substituir pessoas — e sobre **liberar o perito** da tarefa mecanica para o que realmente importa: a analise tecnica.

A FRASE QUE ORIENTA

"A tecnologia deve trabalhar para o perito, liberando tempo para o que realmente importa: a analise tecnica."

✗ ANTES DA AUTOMACAO

Perito como **operador de planilha** — copiar, colar, formatar. Tarefa mecanica e de baixo valor agregado.

✓ DEPOIS DA AUTOMACAO

Perito como **analista** — interpretar padroes, concluir e decidir tecnicamente.

CADA HORA POUPADA VIRA ANALISE

Cada hora economizada em copiar e colar e uma hora a mais para aprofundar a analise forense, identificar padroes de criminalidade ou melhorar a qualidade do laudo.

§ 41

Comparativo consolidado: Excel x Power BI

A visao consolidada dos slides serve como criterio de decisao institucional.

Criterio	Excel	Power BI
Volume de dados	Ate ~1 milhao de linhas	Dezenas de milhoes de linhas
Atualizacao	Manual	Automatica (agendada)
Colaboracao	Limitada	Nuvem — acesso simultaneo
Curva de aprendizado	Baixa	Media-alta
Publicacao institucional	PDF / e-mail	Portal web interativo
Melhor uso na POLITEC	Controle diario do perito	Dashboard do Diretor/Secretario

ESCOLHA POR CRITERIO, NAO POR GOSTO

A pergunta certa nao e 'qual e melhor?', e '**qual resolve este problema?**'. O volume, a frequencia de atualizacao e o publico definem a ferramenta.

§ 42

A cadeia completa: do dado bruto ao dashboard

O caminho do dado pericial ate o painel do Diretor passa por todas as etapas do dia. Cada elo depende do anterior — e um elo fraco contamina todo o resultado.



A montante

Validacao na entrada e Pre-ETL no Excel garantem que o dado chegue limpo ao pipeline.

A jusante

Visualizacoes honestas (Cairo/Tufte) garantem que o dado limpo seja comunicado sem distorcao — a cadeia so fecha quando a decisao e correta.

O PRINCIPIO DO DIA

Dado sujo e prova contaminada. Da entrada ao grafico, a **cadeia de custodia digital** precisa ser integra em todos os elos.

§ 43

Erros comuns de iniciantes no Power BI

Quatro erros aparecem com frequencia em quem esta comecando no BI. Todos tem a mesma raiz: tratar o dado sem a disciplina do ETL.

Erro	O que acontece	O correto
Importar sem limpar	Levar o CSV bruto ao Power BI sem passar pelo Pre-ETL: colunas com tipo errado e valores ininteligiveis.	Fazer o Pre-ETL (UTF-8, cabecalho, tipagem) antes de importar.
Medidas na planilha, nao no modelo	Calcular TAT no Excel e importar o resultado. O BI nao recalcula dinamicamente.	Deixar o Power BI calcular via **DAX**, permitindo filtros interativos.
Usar formatacao como dado	Pintar celulas de amarelo para indicar 'atrasado'. O BI nao le cores.	Criar uma coluna `Status_Atraso` com texto: 'Atrasado' ou 'No Prazo'.
Ignorar relacionamentos	Colocar tudo em uma tabela gigante em vez de criar um **modelo estrela**.	Criar tabelas fato + dimensoes relacionadas, com melhor performance e flexibilidade.

O BI NAO LE COR

Formatacao e para humanos; o motor de BI le **valores**. Toda informacao precisa virar uma coluna com texto ou numero — nunca apenas uma cor.

§ 44

Inteligencia compartilhada: o poder do BI em rede

Quando o Power BI e publicado na nuvem, cada gestor — do Chefe do Setor ao Secretario de Estado — ve os **mesmos dados atualizados em tempo real**. Elimina-se a versao desatualizada circulando por e-mail.

O problema do arquivo por e-mail

Cada pessoa tem uma copia diferente da planilha. Quando alguem decide, ja nao se sabe qual e a versao correta — cada um produziu seu proprio numero.

A fonte unica da verdade

Com o BI em rede, todos consultam o mesmo painel, atualizado automaticamente. A decisao institucional passa a se basear em um numero so.

A FRASE DO MODULO

Estabelece-se uma **unica fonte da verdade** para toda a SESP/MT. Nada de cinco versoes do mesmo indicador: um portal, um numero, uma decisao.

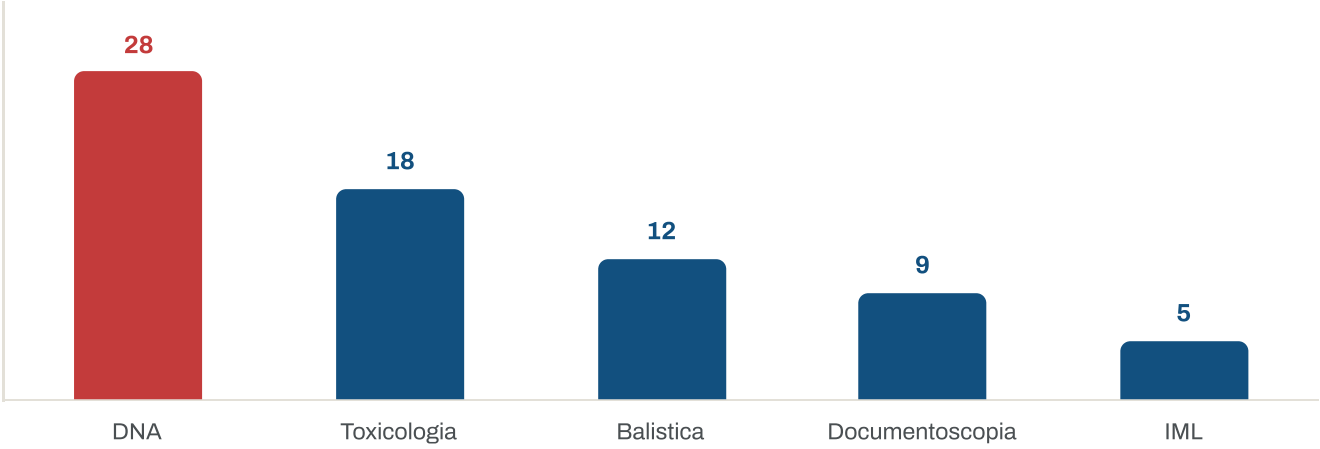
§ 45

Visualizacoes para gestao do TAT na pericia

Barras **horizontais** sao ideais quando os nomes das categorias sao longos — como os setores periciais. A **linha de meta** torna imediatamente visivel quais setores estao acima ou abaixo do padrao.

TAT medio por setor (dias) — meta: 15 dias

DNA e Toxicologia estao acima da meta (destaque em vermelho); os demais abaixo.



Meta	DNA	Toxicologia	IML
15 dias	28 dias (acima)	18 dias (acima)	5 dias (melhor)

A LEITURA DO GESTOR

Neste exemplo ilustrativo, **DNA e Toxicologia** estao acima da meta — sinalizacao clara para priorizar recursos ou investigar gargalos operacionais.

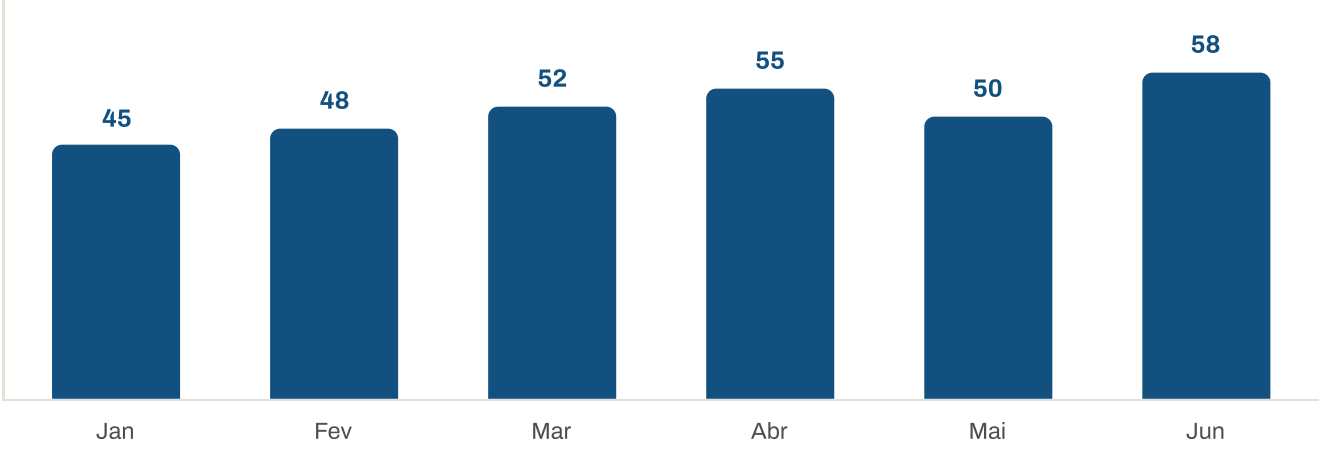
§ 46

Evolucao mensal de producao: grafico de linhas

O grafico de **linhas** revela tendencias que nenhuma tabela estatica consegue mostrar: quedas sazonais, picos de demanda e a progressao ao longo do tempo.

Producao mensal por setor (exemplo ilustrativo)

Linhas permitem comparar a tendencia entre Toxicologia, Balistica e DNA.



QUANDO	POR QUE	EXEMPLO NA POLITEC
Quando o objetivo e acompanhar tendencia e sazonalidade da producao.	Porque a pergunta e 'como mudou ao longo do tempo', e nao 'quem e maior'.	Uma queda em janeiro pode indicar ferias ou recesso; um pico em junho, mutirao de conclusao de casos antigos.

§ 47

Resumo do Dia: os conceitos que ficam

Quatro ideias resumem o dia inteiro. Sao elas que voce deve levar para a pratica.

Validacao e limpeza
Pre-requisitos, nao opcionais. Dado sujo e prova contaminada; a cadeia de custodia digital comeca na entrada.

Visualizacao honesta
Escolha o grafico pela pergunta, nao pela estetica. Eixo Y no zero. Sem 3D em paineis de gestao.

Excel x Power BI
Excel para controle diario e analise flexivel; Power BI para inteligencia institucional escalavel e transparencia.

ETL e Power Query
Limpe uma vez, atualize para sempre. O ETL e o coracao da automacao analitica na gestao pericial moderna.

A PONTE PARA O DIA 4

Tudo o que fizemos hoje prepara o **laboratorio de Power BI** do proximo dia: base limpa, colunas bem nomeadas, modelo pensado. Sem isso, o dashboard nao decola.

PARTE 3

Pratica guiada

Seis laboratorios que constroem, do zero, uma base limpa e um mini-painel pericial.

1. Lab 1 — Validacao de dados na entrada
2. Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR
3. Lab 3 — Remocao de duplicatas pela chave unica
4. Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel
5. Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel
6. Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query
7. Lab 7 — Construir o modelo estrela (da base plana ao fato e dimensoes)

§ 48

Lab 1 — Validacao de dados na entrada

Objetivo: impedir que dados invalidos entrem na base, configurando listas suspensas, restricao de datas e limites numericos.

1. **Crie uma aba de parametros**
   No Excel/Sheets, crie uma aba **Parametros** com as listas de `Tipo_Exame`, `Setor` e `Status`.
2. **Aplique a lista suspensa**
   Selecione a coluna `Tipo_Exame` → `Dados` → `Validacao de Dados` → *Lista* → aponte para o intervalo da aba Parametros.
3. **Restrinja as datas**
   Na coluna `Data_Recebimento`, valide como *Data* menor ou igual a `=HOJE()`.
4. **Limite os numeros**
   Na coluna de peso/quantidade, valide *Numero inteiro* maior ou igual a 0.
5. **Teste o bloqueio**
   Tente digitar um tipo de exame inexistente e uma data futura: ambos devem ser recusados.

VALIDACAO APLICADA NA COLUNA ERRADA

Valide o **intervalo exato** da coluna. Se a base ganhar linhas novas fora do intervalo validado, a protecao some. Em Tabela Estruturada, a validacao se estende sozinha.

§ 49

Lab 2 — Limpeza com ARRUMAR, PRI.MAIUSCULA e SUBSTITUIR

Objetivo: receber uma base baguncada de sistema legado e entregar nomes de delegacias e tipos de exame padronizados.

```excel
// Em colunas auxiliares, limpe cada campo:

Setor_limpo     = PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(A2))
Delegacia_limpa = ARRUMAR(SUBSTITUIR(B2; "Ex. "; ""))

// Depois, cole os resultados como valor e remova as colunas originais.
// NUNCA sobrescreva o dado bruto sem antes conferir uma amostra.
```

1. **Liste os valores unicos**
   Antes de limpar, use *Dados → Remover Duplicatas* em uma copia da coluna para ver todas as variacoes existentes.

2. **Aplique a limpeza combinada**
   Use `=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(...)))` em uma coluna auxiliar.

3. **Cole como valor**
   Copie a coluna limpa e cole como **valores** sobre a original (Ctrl+Shift+V).

4. **Confira a contagem**
   Compare o numero de categorias antes e depois: deve diminuir e estabilizar.

SUBSTITUIR EM CASCATA

Para varias variacoes do mesmo termo, encadeie: `=SUBSTITUIR(SUBSTITUIR(A2;'Genetica';'DNA');'Perfil Genetico';'DNA')`.

---

§ 50

Lab 3 — Remocao de duplicatas pela chave unica

Objetivo: eliminar a contagem dupla de producao, removendo registros repetidos com base na chave **numero do laudo + data**.

1. **Faca uma copia da base**
   Nunca remova duplicatas na base original sem backup.

2. **Selecione a base inteira**
   Clique em qualquer celula dentro dos dados.

3. **Abra a ferramenta**
   `Dados` → `Remover Duplicatas`. No Sheets: *Dados → Remover duplicatas → Comparar por colunas*.

4. **Marque apenas a chave**
   Deixe marcadas somente `Num_Laudo` e `Data`. Desmarque as demais colunas.

5 **Registre o numero removido**

Anote quantos registros sairam — a decisao precisa ser **auditavel**.

Antes	Duplicados	Depois
1.000 registros	40 linhas (4%)	960 laudos unicos

CHAVE ERRADA

Se a chave for fraca (ex.: apenas a data), dois laudos legitimos do mesmo dia podem ser removidos. Use **numero do laudo + data** como par de identificacao.

---

§ 51

Lab 4 — Estruturar a base do mini-painel

Objetivo: transformar a base limpa em uma **Tabela Estruturada** com as colunas do painel, sem celulas mescladas nem formatacao como dado.

EXCEL

```
// Colunas da base (uma linha por laudo):
Data_Recebimento | Data_Emissao | Tipo_Exame | Setor | Status

// Coluna calculada (dentro da tabela):
TAT_Dias = SE([@[Data_Emissao]]=""; "Em andamento";
              [@[Data_Emissao]] - [@[Data_Recebimento]])
```

1 **Converta em Tabela**

`Ctrl` + `T` e marque *Minha tabela tem cabecalho*.

2 **Renomeie a tabela**

Em *Design da Tabela*, chame de `TabelaLaudos`.

3 **Crie a coluna TAT**

Adicione `TAT_Dias` com a formula acima, tratando o 'Em andamento'.

4 **Confira a tipagem**

Data_Recebimento e Data_Emissao devem ser **datas numericas**; TAT_Dias, um numero de dias.

TAT NA BASE EM VEZ DO MODELO

Calcular o TAT como texto estatico impede a atualizacao automatica. Deixe a coluna como **calculo vivo** — no Excel agora, no modelo DAX depois.

---

§ 52

Lab 5 — KPIs e slicers do mini-painel

Objetivo: montar a visao tatica de uma pagina com os tres KPIs e os filtros de Mes e Setor.

```excel
Total_Emitidos = CONT.SE(TabelaLaudos[Status]; "Concluido")
TAT_Medio      = MEDIA(TabelaLaudos[TAT_Dias])
Pct_Atrasados  = CONT.SE(TabelaLaudos[TAT_Dias]; ">"&$Meta_Prazo)
                 / CONT.NUM(TabelaLaudos[TAT_Dias])
```

1. **Monte a area de KPIs**
   Em uma aba Painel, crie tres cartoes: Producao, TAT medio e % Atrasados.

2. **Crie os slicers**
   Selecione a TabelaLaudos e insira segmentacoes de dados (slicers) por **Mes** e **Setor**.

3. **Adicione as visualizacoes**
   Barras horizontais para TAT por setor, com **linha de meta**; linhas para a evolucao mensal.

4. **Formate**
   Remova linhas de grade, use no maximo 4 cores, texto maior que 10pt, fonte dos dados visivel.

TESTE DOS 10 SEGUNDOS

Filtre por um setor e um mes: os tres KPIs e os graficos devem se atualizar e responder as tres perguntas **em menos de 10 segundos**.

---

§ 53

Lab 6 — Automatizar a limpeza com Power Query

Objetivo: gravar a receita de limpeza no Power Query para que o relatorio mensal vire questao de clicar em **Atualizar**.

1. **Importe o CSV**
   No Excel: `Dados` → `Obter Dados` → *De Texto/CSV*. Selecione o arquivo exportado do LIS/SISP.

2. **Promova os cabecalhos**
   No editor do Power Query, use *Usar Primeira Linha como Cabecalho* para eliminar os titulos do sistema.

3. **Substitua nulos**
   Em cada coluna critica, substitua *null* por 'Nao informado' ou 0.

4. **Divida DataHora**
   Divida a coluna de data-hora em **Data** e **Hora**; depois crie a coluna `TAT_Dias`.

5

Fechar e Carregar

Carregue no modelo de dados. Na proxima exportacao, basta `Dados → Atualizar Tudo`.

> **O RESULTADO**
>
> A limpeza que hoje consome **2 dias** passa a levar **30 segundos** por mes. O processo fica deterministico, auditavel e repetivel.

---

§ 54

Lab 7 — Construir o modelo estrela (da base plana ao fato e dimensoes)

Objetivo: transformar as quatro bases planas de `datasets/` no modelo estrela (`fato_*` e `dim_*`) com o Power Query, e validar o resultado contra os arquivos ja gerados na pasta. E o mesmo desenho que o Power BI vai consumir no Dia 4.

Origem (plana)	Vira	Grao da fato	Linhas
`requisicoes_periciais.csv`	`fato_requisicoes.csv`	1 requisicao	120
`movimentacao_reagentes.csv`	`fato_movimentacao.csv`	1 movimento	80
`produtividade_peritos.csv`	`fato_produtividade.csv`	1 perito x mes x exame	218
`orcamento_setores.csv`	`fato_orcamento.csv`	1 laboratorio x rubrica	36

Dimensao	Chave	Linhas
`dim_calendario.csv`	data_key (AAAAMMDD)	396
`dim_setor.csv`	setor_key	6
`dim_tipo_exame.csv`	tipo_exame_key	5
`dim_perito.csv`	perito_key	8
`dim_delegacia.csv`	delegacia_key	13
`dim_status.csv`	status_key	3
`dim_reagente.csv`	reagente_key	10
`dim_fornecedor.csv`	fornecedor_key	6
`dim_tipo_movimentacao.csv`	tipo_movimentacao_key	2
`dim_rubrica.csv`	rubrica_key	6

1

Importe as fontes planas

No Excel/Power BI: `Dados → Obter Dados →` *De Texto/CSV*. Carregue os quatro arquivos de `datasets/` sem carregar para a planilha (apenas conexao).

2

Crie cada dimensao

Para cada coluna textual (setor, tipo_exame, perito, delegacia, status, reagente, fornecedor, tipo_movimentacao, rubrica): *Referencia*, *Remover Duplicatas*, *Adicionar Coluna de Indice* (a chave) e manter a coluna textual. Renomeie para `dim_*`.

3 Crie o calendario

Nova Consulta → Lista de datas do menor ao maior dia do periodo (01/01/2025 a 31/01/2026). Converta em tabela e adicione as colunas Ano, Mes, Trimestre e Dia da Semana. Nomeie `dim_calendario`.

4 Mescle a fato com as dimensoes

Na consulta `requisicoes_periciais`, use *Mesclar Consultas* com cada dimensao pela coluna de texto. Expanda apenas a coluna de chave (ex.: `setor_key`).

5 Renomeie e remova o texto

Substitua a coluna de texto pela chave (ex.: `setor` → `setor_key`) e remova as colunas textuais da fato. Adicione `dias_uteis` e a coluna `em_atraso` (`1` quando dias_uteis > 60).

6 Carregue o modelo

Fechar e Carregar em → Modelo de Dados. No Power Pivot/Power BI, crie os relacionamentos de cada fato com suas dimensoes.

7 Valide contra o gabarito

Compare as contagens com os arquivos de `datasets/`: fatos 120/80/218/36 e dimensoes 6/5/8/13/3/10/6/2/6. Os numeros devem coincidir.

```
TEXTO
// Sequencia de passos gravados no Power Query (M), resumida:
// 1. OrigemTexto = Csv.Document(File.Contents("datasets\requisicoes_periciais.csv"), ...)
// 2. Cabecalho   = Table.PromoteHeaders(OrigemTexto)
// 3. DimSetor    = Table.Distinct(Cabecalho[[setor]]) + indice
// 4. Fato        = Table.NestedJoin(Cabecalho, {"setor"}, DimSetor, {"setor"}, "D", JoinKind.LeftOuter)
// 5. Resultado   = Table.RemoveColumns(Table.ExpandTableColumn(Fato, "D", {"setor_key"}), {"setor"})

// Validacao na planilha (contagens esperadas):
=CONT.VALORES(fato_requisicoes[id_requisicao])   // 120
=CONT.VALORES(dim_tipo_exame[tipo_exame])        // 5
```

QUANDO

Ao padronizar bases de varios setores em uma unica estrutura.

POR QUE

A separacao em fato e dimensao reduz a repeticao e prepara o modelo para o BI sem retrabalho.

EXEMPLO NA POLITEC

O relatorio mensal de laudos passa a sair do modelo estrela: as fatos trazem os eventos e as dimensoes, os rotulos legiveis.

MESCLAR SEM REMOVER O TEXTO

Se a fato guardar a chave e tambem a descricao, o modelo volta a repetir texto e perde a vantagem da normalizacao. Mantenha na fato apenas as chaves e as medidas.

PARTE 4

Cenarios e aplicacoes praticas

Quatro situacoes reais da POLITEC para treinar decisao, visual e automacao.

1. Cenario 1 — O grafico 3D que enganou o Secretario
2. Cenario 2 — Portal de transparencia para o MP e a Defensoria
3. Cenario 3 — Automatizar o relatorio de 4 planilhas
4. Cenario 4 — Inteligencia integrada de seguranca publica

§ 55

Cenario 1 — O grafico 3D que enganou o Secretario

Um relatorio apresenta uma suposta *queda drastica* no backlog de DNA. Voce percebe que o eixo Y comeca em 800. Preciso reconstruir o grafico e explicar o erro.

900 → 850	5%	80%
Valores reais (Jan → Abr)	Queda real	Queda percebida no 3D

Passos para corrigir

- Refazer o grafico em **2D**.
- Fixar o eixo Y em **zero**.
- Adicionar titulo, mes e fonte dos dados.
- Reapresentar ao Secretario com a escala honesta.

Visuais indicados

- **Colunas** para a evolucao mensal do backlog.
- Destaque na **meta** de backlog.
- Nota de rodape com a variacao real (%)

NAO BASTA 'TIRAR O 3D'

O problema nao era o efeito 3D — era o **eixo truncado**. Sem corrigir a escala, o grafico continua enganoso mesmo em 2D.

---

§ 56

Cenario 2 — Portal de transparencia para o MP e a Defensoria

A POLITEC recebe muitos oficios pedindo os mesmos dados de TAT. A proposta e publicar um painel em Power BI que o MP e a Defensoria acessem sozinhos.

1

Preparar a base

Aplicar o **Pre-ETL**: UTF-8, cabecalho limpo, tipagem correta, sem linhas de total.

2 **Modelar**
Criar tabela fato de laudos e dimensoes de setor, tipo de exame e calendario (modelo estrela).

3 **Publicar**
Subir o painel para a nuvem com permissoes de leitura para os orgaos externos.

4 **Comunicar**
Divulgar o link e reduzir o fluxo de oficios; treinar a equipe para apontar ao portal.

TAT por comarca	Menos oficios	Accountability
Autoatendimento	Menos burocracia	Prestacao de contas

RESULTADO ESPERADO

Do **PDF estatico** ao **portal interativo**: MP e Defensoria filtram dados de TAT por tipo de crime e comarca em tempo real, e a POLITEC libera servidores para a tecnica.

---

§ 57

Cenario 3 — Automatizar o relatorio de 4 planilhas

O relatorio de producao consome 2 dias por mes, consolidando manualmente 4 planilhas de setores. A meta e automatizar com uma pasta de entrada e Power Query.



1 **Criar a pasta**
Uma pasta **Entrada_Mensal** onde cada setor salva seu arquivo mensal no padrao definido.

2 **Conectar a pasta**
No Power Query, *Obter Dados → De Pasta*; ele empilha os arquivos automaticamente.

3 **Aplicar a receita**
Promover cabecalhos, substituir nulos, criar TAT e Mes_Emissao.

4 **Atualizar mensalmente**
Salvar os arquivos na pasta e clicar em **Atualizar Tudo**.

2 dias	30s	99%
Tempo antes	Tempo depois	Reducao de tempo

§ 58

Cenario 4 — Inteligencia integrada de seguranca publica

O horizonte do BI na POLITEC/MT e integrar dados periciais a outros dados de seguranca publica (PM, PC, Bombeiros) em uma plataforma unica.

O que a integracao permite

- Cruzar dados periciais com boletins de ocorrencia.
- Identificar padroes regionais de criminalidade.
- Apoiar a alocacao de recursos periciais por comarca.
- Subsidiar politicas publicas baseadas em evidencia.

Pre-requisitos

- Nomenclatura padronizada entre orgaos.
- **ETL** robusto e auditavel para cada fonte.
- Modelo relacional (estrela) bem definido.
- Governanca e LGPD no tratamento dos dados.

VISAO DE FUTURO

Para Mato Grosso, isso representa a possibilidade de **cruzar dados periciais com dados policiais** em uma unica plataforma — a visao de inteligencia de seguranca publica que o curso prepara para os proximos modulos.

PARTE 5

Fechamento

Resumo, ponte para o Dia 4, tarefa de casa, quiz, glossario e referencias.

1. Fechamento do Dia 3: a ponte para a analise avancada
2. O que vem a seguir: Dia 4
3. Tarefa de casa: preparando para o Dia 4
4. Quiz final do Dia 3
5. Glossario do Dia 3
6. Autores e referencias do Dia 3

§ 59

Fechamento do Dia 3: a ponte para a analise avancada

Reunimos, em dois blocos, os conceitos que sustentam a reta final do curso.

Manha — Organizacao e Visualizacao

- Validacao e limpeza: pre-requisitos, nunca opcionais.
- Dado sujo na pericia = prova contaminada.
- Escolha o grafico pela pergunta, nao pela estetica.
- Um mini-painel bem feito vale mais que 50 paginas de texto.
- Tufte: sem chartjunk; Cairo: sem escalas enganosas.

Tarde — Ferramentas e ETL

- Excel: analise flexivel e controle diario do perito.
- Power BI: inteligencia institucional escalavel.
- ETL (Power Query): limpe uma vez, atualize para sempre.
- UTF-8 + cabecalhos limpos = 90% dos erros de BI evitados.
- Relatorio de 2 dias → 30 segundos com automacao.

A FRASE DO DIA

Excelencia tecnica do laudo pericial deve ser espelhada pela **excelencia analitica** dos dados que o gerenciam. — Prof. Renato Rosa

---

§ 60

O que vem a seguir: Dia 4

No Dia 4, colocamos a mao na massa diretamente no **Power BI Desktop**: interface, conexao de dados reais, modelagem relacional e a construcao do primeiro dashboard funcional de gestao pericial — do zero ao painel publicado.

1 **Interface do Power BI Desktop**
Navegacao, paineis e a logica da ferramenta.

2 **Conexao e importacao de dados**
Conectar ao CSV preparado da POLITEC.

3 **Modelagem dimensional**
Tabelas fato, dimensao e relacionamentos.

4 **Primeiro dashboard funcional**
KPIs, graficos e slicers — ao vivo.

CHEGUE PREPARADO

A base que voce limpou e estruturou no Dia 3 e exatamente o que vamos importar no Dia 4. Sem o Pre-ETL, o dashboard nao decola.

§ 61

Tarefa de casa: preparando para o Dia 4

Antes do Dia 4, complete estas tres tarefas praticas para chegar pronto ao laboratorio de Power BI.

- ☐ Baixe o **Power BI Desktop** em powerbi.microsoft.com e instale no notebook que trouxer para a aula.
- ☐ Prepare sua **base CSV**: exporte uma amostra do seu setor ou use a base simulada do professor; salve como CSV UTF-8 com cabecalhos limpos.
- ☐ Identifique 3 **perguntas** de gestao que voce mais precisa responder com dados — elas guiarao o design do seu primeiro dashboard.

POR QUE ISSO IMPORTA

Chegar com a base pronta e as perguntas definidas transforma o Dia 4 de 'aula expositiva' em **laboratorio real**. O design do dashboard comeca pela pergunta.

§ 62

Quiz final do Dia 3

A validacao de dados bem configurada reduz em ate quanto o tempo gasto posteriormente com limpeza?

a. 20%

b. 50%

c. 80%

d. 100%

RESPOSTA **(c) 80%.** Os slides destacam reducao de ate 80% no tempo de limpeza.

Qual funcao remove espacos extras no inicio e no fim de um texto?

a. PRI.MAIUSCULA()

b. ARRUMAR() / TRIM()

c. SUBSTITUIR()

d. CONCATENAR()

RESPOSTA **(b) ARRUMAR() / TRIM().** ARRUMAR (TRIM) faz o corte de espacos das bordas.

Na remocao de duplicatas de laudos, a chave unica recomendada e:

a. A linha inteira

b. Apenas o setor

c. Numero do laudo + data

d. O nome do perito

RESPOSTA **(c) Numero do laudo + data.** O par numero do laudo + data identifica o registro sem remover laudos legitimos.

Segundo a curiosidade do setor, qual fracao do tempo de projeto os analistas gastam limpando dados?

a. 20%

b. 40%

c. 60%

d. 80%

RESPOSTA **(c) 60%.** Cerca de 60% limpando e apenas 40% analisando de fato.

Segundo Alberto Cairo, uma escala honesta de grafico deve:

a. Comecar no valor minimo

b. Comecar no zero

c. Ser sempre logaritmica

d. Ocultar a fonte

RESPOSTA **(b) Comecar no zero.** Escala Y sempre inicia em zero; truncar exagera pequenas variacoes.

Qual grafico e mais adequado para mostrar a evolucao mensal de laudos ao longo do tempo?

a. Pizza

b. Rosca

c. Linhas

d. Colunas 3D

RESPOSTA **(c) Linhas.** Linhas respondem a 'como mudou ao longo do tempo'.

O termo cunhado por Edward Tufte para o lixo visual em graficos e:

a. Data-ink

b. Chartjunk

c. Pareto

d. Outlier

RESPOSTA **(b) Chartjunk.** Chartjunk e qualquer elemento visual que nao agrega informacao.

No caso do grafico 3D, uma queda real de 5% parecia uma reducao de aproximadamente:

a. 8%

b. 20%

c. 50%

d. 80%

RESPOSTA **(d) 80%.** O eixo truncado em 800 fez a queda de 5% parecer proxima de 80%.

Para TAT medio por setor (nomes longos), o grafico recomendado e:

a. Pizza 3D

b. Barras horizontais

c. Linhas

d. Rosca

RESPOSTA **(b) Barras horizontais.** Barras horizontais acomodam nomes longos e a linha de meta.

O processo ETL de Kimball significa:

a. Excel, Tabela, Linha

b. Extract, Transform, Load

c. Entrada, Tipo, Limpeza

d. Extrair, Testar, Linkar

RESPOSTA **(b) Extract, Transform, Load.** Extract (extrair), Transform (transformar), Load (carregar).

Antes de importar um CSV no Power BI, o Pre-ETL recomenda salvar como:

a. CSV ANSI com ponto e virgula

b. CSV UTF-8 com cabecalhos limpos

c. XLSX com macros

d. PDF tabulado

RESPOSTA **(b) CSV UTF-8 com cabecalhos limpos.** UTF-8 preserva acentos; cabecalhos limpos evitam erros de importacao.

A grande vantagem do Power Query na pericia e:

a. Deixar o grafico mais bonito

b. Gravar a receita de limpeza e repeti-la ao atualizar

c. Aumentar o limite de linhas do Excel

d. Eliminar a necessidade de validacao

RESPOSTA **(b) Gravar a receita de limpeza e repeti-la ao atualizar.** Limpeza configurada uma vez e replicada automaticamente a cada atualizacao.

Por que pintar celulas de amarelo para indicar 'atrasado' e um erro no BI?

a. Deixa o arquivo pesado

b. O BI nao le cores; e preciso uma coluna com o status

c. A cor amarela nao existe no BI

d. Impede a publicacao na nuvem

RESPOSTA **(b) O BI nao le cores; e preciso uma coluna com o status.** O motor le valores: crie uma coluna Status_Atraso com texto.

Qual e o volume de dados tipico que justifica migrar do Excel para o Power BI?

a. Acima de 1.000 linhas

b. Acima de 5.000 linhas

c. Dezenas de milhoes de linhas

d. Somente textos

RESPOSTA **(c) Dezenas de milhoes de linhas.** O Power BI processa dezenas de milhoes de linhas; o Excel fica lento muito antes.

Segundo a filosofia da automacao, o objetivo e:

a. Substituir o perito por software

b. Fazer a tecnologia trabalhar para o perito

c. Eliminar o uso de planilhas

d. Reduzir a equipe do laboratorio

RESPOSTA **(b) Fazer a tecnologia trabalhar para o perito.** A automacao libera o perito da tarefa mecanica para a analise tecnica.

---

§ 63

Glossario do Dia 3

Validacao de dados

Conjunto de regras (listas, datas, limites) que impede a entrada de dados invalidos. Reduz ate 80% do tempo de limpeza posterior.

DROP / Lista suspensa

Lista de valores permitidos em uma coluna. Padroniza o vocabulario pericial e evita variacoes de escrita.

ARRUMAR / TRIM

Remove espacos extras no inicio e no fim de um texto.

PRI.MAIUSCULA

Padroniza a capitalizacao (ex.: cuiaba -> Cuiaba).

SUBSTITUIR

Troca termos antigos por padroes institucionais (ex.: Ex. Necropsia -> Necropsia).

Duplicata

Registro repetido que infla a producao. Removida pela chave unica (numero do laudo + data).

Chartjunk

Termo de Tufte para elementos visuais sem informacao: sombras 3D, gradientes, cores neon.

Data-ink ratio

Proporcao de tinta que representa dados. Deve ser maximizada.

Escala Y no zero

Regra de Cairo: o eixo vertical comeca em zero para nao exagerar variacoes.

ETL

Extract, Transform, Load — extrair, transformar e carregar dados num modelo de BI (Kimball).

Modelo estrela

Organizacao em tabela fato (medidas) + tabelas dimensao (contexto), relacionadas.

Power Query

Motor de ETL embutido no Excel e no Power BI que grava a receita de limpeza e a repete ao atualizar.

Pre-ETL

Checklist no Excel antes de importar: UTF-8, cabecalho limpo, tipagem correta, limpeza de lixo.

TAT

Turnaround Time — tempo entre recebimento da requisicao e emissao do laudo.

Slicer

Filtro visual (ex.: Mes, Setor) que atualiza KPIs e graficos de um painel.

---

§ 64

Autores e referencias do Dia 3

As referencias que sustentam o dia inteiro:

Autor	Obra	Por que importa
Alberto Cairo	"The Truthful Art"	Visualizacao como comunicacao da verdade operacional. Responsabilidade etica do grafico.
Edward Tufte	"The Visual Display of Quantitative Information"	Principios de clareza, data-ink ratio e a guerra ao chartjunk.
Ralph Kimball	"The Data Warehouse Toolkit"	Fundamentos do ETL, modelagem dimensional e a arquitetura de todo BI moderno.

PROXIMO PASSO — DIA 4

Entramos de cabeca no **Power BI Desktop**: interface, conexao de dados reais, modelagem relacional e a construcao do primeiro dashboard funcional de gestao pericial. A base limpa hoje vira o painel de amanha.